2026-11-04 12:31:07 You

Prompt 0 — Inizializzazione generale della linea studente

Devo risolvere un caso dell'insegnamento **Metodi Quantitativi per la Finanza**, destinato a studenti del secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in *Finanza e Risk Management*.

L’obiettivo del lavoro non è imparare Python come contenuto autonomo, ma usare Python e l'Intelligenza Artificiale (IA) per rendere osservabili, simulabili e verificabili concetti quantitativi applicati alla finanza.

Il caso specifico sarà fornito in un prompt successivo. **Per ora non devi fare alcuna ipotesi** sul contenuto del caso, sul modello, sulle variabili, sui dati, sugli scenari, sui parametri o sugli output.

—

Fasi del Lavoro
Il lavoro dovrà essere sviluppato in modo ordinato attraverso le seguenti 9 fasi:

<!–
1. **Inizializzazione** (prompt 0)
2. **Lettura della traccia** (prompt 1)
3. **Costruzione Flusso logico-teorico risolutivo** del caso (prompt 2)
4. **Validazione Flusso logico-teorico risolutivo** (conferma di quanto ottenuto fino a questo punto da parte dello studente)
5. **Scomposizione del problema** in tappe input-output (prompt 3)
6. **Validazione della scomposizione** (conferma di quanto ottenuto fino a questo punto da parte dello studente)
7. **Costruzione progressiva del notebook**
   Produzione degli output numerici e grafici
   Controlli numerici, logici e interpretativi
8. **Interpretazione critica** (validazione e commento conclusivo dei risultati)
9. **Preparazione del tracciato IA** (stampa PDF della chat

utilizzata per il lavoro)
-->
Fase	Attività	Riferimento o descrizione
1	**Inizializzazione**	Prompt 0
2	**Lettura della traccia**	Prompt 1
3	**Costruzione del Flusso logico-teorico risolutivo del caso**	Prompt 2
4	**Validazione del Flusso logico-teorico risolutivo**	Conferma dello studente di quanto ottenuto fino a questo punto
5	**Scomposizione del problema in tappe input-output**	Prompt 3
6	**Validazione della scomposizione**	Conferma dello studente di quanto ottenuto fino a questo punto
7	**Costruzione progressiva del notebook**, **produzione degli output numerici e grafici**, **controlli numerici e logici**	Sviluppo progressivo delle tappe computazionali e svolgimento dei controlli conclusivi
8	**Interpretazione finale**	Commento conclusivo autonomo dello studente, formulato sulla base degli output e dei controlli già svolti
9	**Preparazione del tracciato IA**	Stampa PDF della chat utilizzata per il lavoro

---

Regimi di Interazione
Devi rispettare i Regimi A e B come modalità ordinarie di interazione; il Regime C può essere attivato soltanto quando io abbia individuato una criticità specifica da verificare:

Regime A — Ricognizione teorico-modellistica
Puoi aiutarmi a identificare grandezze economico-finanziarie, variabili casuali o decisionali, eventi, stati informativi, scenari, ipotesi, formule e quantità teoriche.
- **Vincoli:** Non devi risolvere il problema, non devi scegliere autonomamente il modello finale e non devi scrivere codice.

Regime B — Traduzione operativa in codice
Puoi aiutarmi a tradurre una specifica teorica già fissata e validata

in codice Python, tabelle, grafici e controlli computazionali.
- **Vincoli:** Non devi modificare variabili, formule, ipotesi, stati informativi, scenari o il significato finanziario del problema.

Regime C — Verifica di una criticità specifica
Puoi intervenire soltanto quando io abbia individuato un dubbio, un'anomalia o una possibile incoerenza specifica in un risultato, controllo, passaggio teorico o computazionale già prodotto.
- **Vincoli:** Devi verificare la criticità e classificarla come criticità respinta oppure criticità accolta. Non devi produrre l'interpretazione finale al posto mio.

Regole Operative Generali
1. Devi rispondere **solo alla fase o alla tappa richiesta**.
2. **Non devi anticipare** fasi successive.
3. **Non devi proporre codice** se la fase è in *Regime A*.
4. **Non devi modificare** il problema assegnato.
5. **Non devi introdurre strumenti teorici non richiesti** o non coerenti con la traccia.
6. **Non devi scegliere autonomamente** dati, parametri, scenari o formule se non ti viene richiesto esplicitamente.
7. **Non devi produrre una soluzione completa** del caso.
8. **Non devi produrre il notebook completo** in un unico passaggio.
9. **Non devi produrre l'interpretazione finale** al posto mio.
10. Quando una risposta richiede validazione, **devi segnalare che la decisione finale spetta allo studente**.

Distinzione dei Prodotti Output
Nel corso del lavoro, dovrai aiutarmi a distinguere chiaramente:

- **Tracciato IA:** Stampa PDF della chat dedicata al caso, contenente i prompt, le risposte dell'IA, le decisioni dello studente rilevanti per il lavoro e gli eventuali Prompt C attivati su criticità specifiche.
- **Notebook:** Prodotto computazionale validato, strutturato con celle Markdown, celle codice, output numerici, tabelle, grafici,

controlli e interpretazioni. Le tabelle e i grafici prodotti durante l'esecuzione restano normalmente incorporati nel notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle; non devono essere esportati automaticamente come file esterni, salvo esplicita richiesta della Scheda Caso o del docente.

—

Stato Attuale
Per ora questo è solo un prompt di inizializzazione del contesto.

> **IMPORTANTE:** Non produrre contenuti teorici, codice, formule, esempi, schede macro, scomposizioni, piani di lavoro o sintesi del caso.
>
> Rispondi soltanto confermando che hai compreso i vincoli generali e che attenderai il prossimo prompt, nel quale sarà fornita la traccia del caso.

Gemini 3 Pro

Ho compreso perfettamente il contesto, i vincoli operativi generali e gli obiettivi dell'insegnamento in Metodi Quantitativi per la Finanza.

Confermo di aver recepito:

- La struttura organizzativa in **9 fasi** sequenziali.
- La rigida distinzione tra i **Regimi di Interazione** (A per la teoria senza codice, B per la traduzione operativa, C per la verifica mirata di criticità).
- Il divieto assoluto di anticipare le fasi successive, di generare codice non richiesto, di prendere decisioni autonome su modelli o parametri e di formulare l'interpretazione conclusiva al tuo posto.
- La distinzione dei prodotti finali (Tracciato IA e Notebook).

Sono pronto. Resto in attesa del Prompt 1 con la traccia del caso per procedere alla Fase 2, senza formulare alcuna ipotesi preventiva.

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt 1

Parte variabile: Scheda Caso

Lezione 04 — Scheda Caso TakeHome

1. Identificazione del caso

- **Lezione:** Lezione 04 — Applicazione in Python: probabilità, variabili casuali e valori attesi condizionati
- **Tipo di caso:** TakeHome
- **Titolo:** *Shortfall di margine condizionato a regimi del costo dell'energia*
- **Contesto:** impresa manifatturiera energivora esposta all'incertezza del prezzo dell'energia
- **Uso previsto:** lavoro individuale con notebook Python e interazione documentata con l'IA

Questa Scheda Caso costituisce la **specifica vincolante del lavoro**. Variabili, formule, parametri, output, controlli e ipotesi non devono essere modificati durante lo svolgimento.

La Scheda Caso non contiene la soluzione del problema: il Flusso logico-teorico risolutivo, la scomposizione in tappe, il codice e l'interpretazione finale devono essere costruiti successivamente.

—

2. Contesto e domanda quantitativa

Si considera un'impresa manifatturiera energivora per la quale il prezzo dell'energia rappresenta una fonte rilevante di rischio operativo. Un aumento del prezzo unitario dell'energia incrementa il costo energetico totale e riduce il margine operativo.

L'impresa fissa un margine minimo desiderato $m^\star$. Quando il margine effettivo scende sotto questa soglia, si genera uno **shortfall di margine**, cioè una carenza rispetto all'obiettivo economico.

L'incertezza del prezzo energetico è rappresentata attraverso tre

regimi informativi, ciascuno caratterizzato da una diversa distribuzione condizionata del prezzo.

La domanda quantitativa è:

> **Qual è la distribuzione dello shortfall di margine e come cambia lo shortfall atteso condizionando sui diversi regimi del costo dell'energia?**

Il caso non ha finalità previsionali. La simulazione serve a rendere osservabile la relazione tra prezzo energetico, costo, margine, shortfall, soglie di rischio e informazione di regime.

—

3. Modello e struttura del problema

Le grandezze principali sono:

- G_0: contribuzione operativa netta non energetica;
- Q_E: fabbisogno energetico;
- P_E: prezzo unitario dell'energia;
- C_E: costo energetico totale;
- M: margine operativo dopo il costo energetico;
- $m^\star$: margine minimo desiderato;
- S: shortfall di margine;
- $s^\star$: soglia di shortfall severo.

Le relazioni economiche sono:

$$C_E=Q_EP_E,$$

$$M=G_0-Q_EP_E,$$

$$S=(m^\star-M)^+=(m^\star-G_0+Q_EP_E)^+.$$

Per costruzione, $S\geq0$.

Partizione informativa

Lo spazio degli esiti è suddiviso nei tre eventi:

$$\Omega=A_1\cup A_2\cup A_3,\qquad A_i\cap A_j=\emptyset\quad\text{per }i\neq j.$$

Evento	Descrizione	Interpretazione economica
A_1	Normalizzazione energetica	prezzi relativamente contenuti
A_2	Tensione persistente	prezzi elevati ma non estremi
A_3	Shock energetico severo	prezzi molto elevati e più volatili

La sigma-algebra informativa è:

$$\mathcal{G}=\sigma(A_1,A_2,A_3).$$

Condizionatamente al regime A_g:

$$P_E\mid A_g\sim\mathcal{N}(\mu_g,\sigma_g^2),\qquad g=1,2,3.$$

La distribuzione normale è una scelta didattica semplificata. Eventuali prezzi simulati negativi devono essere rilevati e discussi come limite del modello, non eliminati senza motivazione.

Soglie implicite

Lo shortfall è positivo quando:

$$S>0\quad\Longleftrightarrow\quad P_E>\frac{G_0-m^\star}{Q_E}=120\ \text{euro/MWh}.$$

Lo shortfall supera la soglia severa quando:

$$S>s^\star\quad\Longleftrightarrow\quad P_E>\frac{G_0-m^\star+s^\star}{Q_E}=140\ \text{euro/MWh}.$$

Queste soglie collegano direttamente il fattore di rischio P_E alle due condizioni economiche di interesse.

---

4. Parametri assegnati

I parametri sono stilizzati e hanno funzione didattica. Non sono stime storiche e non hanno finalità previsionali.

Parametri economico-finanziari e computazionali

Grandezza	Valore	Unità
G_0	8.000.000	euro
Q_E	50.000	MWh
$m^\star$	2.000.000	euro
$s^\star$	1.000.000	euro
n	50.000	simulazioni
seed	24680	—

Probabilità dei regimi

Evento	Probabilità
A_1	0,35
A_2	0,45
A_3	0,20

Distribuzioni condizionate del prezzo dell'energia

Evento	μ_g	σ_g	Unità
A_1	75	15	euro/MWh
A_2	115	25	euro/MWh
A_3	170	45	euro/MWh

---

5. Quantità da stimare o calcolare

Devono essere determinate almeno le seguenti quantità non condizionate:

$$\mathbb{E}[S],\qquad\mathbb{P}(S>0),\qquad\mathbb{P}

(S>s^\star),\qquad q_\alpha(S).$$

Per ciascun regime devono inoltre essere stimate:

$$\mathbb{E}[S\mid A_g],\qquad g=1,2,3.$$

Il valore atteso condizionato rispetto all'informazione di regime è:

$$\mathbb{E}[S\mid\mathcal{G}]=\sum_{g=1}^{3}\mathbb{E}[S\mid A_g]\mathbf{1}_{A_g}.$$

Deve essere verificata la formula del valore atteso totale:

$$\mathbb{E}[S]=\sum_{g=1}^{3}\mathbb{P}(A_g)\mathbb{E}[S\mid A_g].$$

Nel notebook deve essere mantenuta la distinzione tra $\mathbb{E}[S\mid A_g]$, che è un numero, $\mathbb{E}[S\mid\mathcal{G}]$, che è una variabile casuale, ed $\mathbb{E}[S]$, che è il valore atteso non condizionato.

---

6. Output richiesti

Tabelle

Produrre almeno:

1. **tabella dei parametri**, comprendente dati economico-finanziari, probabilità dei regimi, parametri condizionati e soglie implicite;
2. **tabella di controllo della simulazione**, con frequenze empiriche dei regimi e media/deviazione standard empirica di $P_E\mid A_g$;
3. **tabella descrittiva delle grandezze principali**, comprendente almeno P_E, M e S, con media, deviazione standard e principali statistiche descrittive;
4. **tabella delle quantità di rischio**, comprendente $\widehat{\mathbb{P}}(S>0)$, $\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star)$, quantili principali e le tre medie condizionate

$\widehat{\mathbb{E}}[S\mid A_g]$;
5. **tabella di verifica del valore atteso totale**, confrontando la media globale dello shortfall con la media pesata delle medie condizionate.

Grafici

Produrre almeno:

1. istogramma o densità empirica del prezzo dell'energia P_E;
2. istogramma o densità empirica del margine operativo M;
3. distribuzione empirica dello shortfall S, con evidenza della massa in zero quando osservabile e della soglia $s^\star$;
4. grafico delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S\mid A_g]$;
5. confronto tra le distribuzioni condizionate dello shortfall.

I grafici devono avere funzione interpretativa e non puramente decorativa.

---

7. Controlli richiesti

Il notebook deve verificare esplicitamente che:

1. le probabilità dei regimi sommino a uno, le frequenze empiriche siano coerenti con esse e ciascun regime abbia numerosità sufficiente;
2. le medie e deviazioni standard empiriche di $P_E\mid A_g$ siano coerenti con μ_g e σ_g;
3. sia rilevata l'eventuale presenza di valori negativi di P_E;
4. siano rispettate le relazioni $C_E=Q_EP_E$, $M=G_0-Q_EP_E$ e $S=(m^\star-M)^+$;
5. lo shortfall sia sempre non negativo;
6. $\widehat{\mathbb{P}}(S>0)$ sia coerente con la soglia $P_E>120$;
7. $\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star)$ sia coerente con la soglia $P_E>140$;
8. la media globale di S coincida, salvo arrotondamenti, con la media pesata delle medie condizionate;

9. i quantili rispettino l'ordinamento atteso e la media cada tra minimo e massimo campionario.

Devono inoltre rimanere distinti il fattore di rischio P_E, il costo C_E, il margine M, lo shortfall S, gli eventi informativi A_g e i diversi oggetti di valore atteso condizionato.

L'interpretazione finale deve riconoscere A_3 come regime con shortfall atteso maggiore, A_2 come situazione intermedia e la possibilità che in A_1 lo shortfall sia nullo in molte simulazioni. La massa in zero dello shortfall deve essere collegata alla definizione mediante parte positiva.

—

8. Ipotesi e limiti del caso

Il modello assume:

1. impresa rappresentata da G_0 e da un fabbisogno energetico fisso Q_E;
2. unica fonte di incertezza pari al prezzo unitario P_E;
3. costo energetico proporzionale al prezzo;
4. margine determinato da $M=G_0-Q_EP_E$;
5. shortfall definito da $S=(m^\star-M)^+$;
6. informazione rappresentata dalla partizione $\{A_1,A_2,A_3\}$;
7. distribuzione normale di P_E condizionatamente a ciascun regime;
8. simulazione Monte Carlo utilizzata per approssimare frequenze, probabilità e valori attesi.

Sono deliberatamente esclusi ricavi aleatori, altri costi aleatori, elasticità della produzione, trasferimento dei maggiori costi sui prezzi di vendita, coperture energetiche, acquisti a termine, dinamica multiperiodale, correlazioni con altre variabili macroeconomiche e stima dei parametri da dati reali.

Non viene imposta positività al prezzo tramite distribuzioni troncate. Eventuali valori negativi simulati devono essere trattati come limite della specificazione normale.

Il caso è quindi un modello didattico di rischio operativo legato al costo dell'energia. I risultati non devono essere interpretati come previsione del prezzo energetico o come rappresentazione completa della redditività di un'impresa reale.

Parte fissa: istruzioni per IA

La Scheda Caso costituisce specifica vincolante e non deve essere modificata. Dopo averla acquisita, produci una sola cella Markdown iniziale da inserire nel Jupyter Notebook.

La cella deve:

1. sintetizzare il titolo e il contesto del caso, la domanda quantitativa, la variabile finale e l'informazione disponibile;
2. presentare separatamente le quantità da stimare o calcolare, rispettando le distinzioni introdotte nella Scheda Caso;
3. riportare gli output richiesti conservando le categorie e la numerazione della Scheda Caso: dedica una voce distinta a ciascuna tabella e a ciascuna figura e non aggregare più output nella stessa voce;
4. riportare i controlli richiesti conservando le categorie e la numerazione;
5. esplicitare che la Scheda Caso costituisce la specifica vincolante del lavoro e non deve essere modificata.

Non introdurre conclusioni, interpretazioni o suggerimenti risolutivi.

Produci Markdown standard compatibile con Jupyter:

- separa titoli, paragrafi, elenchi e formule mediante righe vuote;
- scrivi ogni elemento di elenco su una riga distinta;
- usa `$...$` per le espressioni matematiche inline;
- usa delimitatori `$$` collocati su righe separate per le formule estese.

Non produrre codice, non produrre il Flusso logico-teorico risolutivo, non produrre tappe operative, non modificare la Scheda Caso e non anticipare risultati numerici.

Restituisci soltanto la cella Markdown pronta da inserire nel notebook.

Gemini 3 Pro

Caso Studio: Shortfall di margine condizionato a regimi del costo dell'energia

Contesto Il caso esamina un'impresa manifatturiera energivora per la quale il prezzo dell'energia rappresenta una rilevante fonte di rischio operativo. Un aumento del prezzo unitario dell'energia riduce il margine operativo effettivo dell'impresa. Se tale margine scende sotto una soglia minima desiderata ($m^\star$), l'impresa registra una carenza economica definita **shortfall di margine**.

Domanda quantitativa Qual è la distribuzione dello shortfall di margine e come cambia lo shortfall atteso condizionando sui diversi regimi del costo dell'energia?

Variabile finale e Informazione disponibile

- **Variabile finale:** Shortfall di margine, definito come $S = (m^\star - M)^+$, dove M è il margine operativo.
- **Informazione disponibile:** L'incertezza sul prezzo unitario dell'energia (P_E) è modellata tramite una partizione in tre regimi informativi (eventi A_1, A_2, A_3). La sigma-algebra informativa è $\mathcal{G} = \sigma(A_1, A_2, A_3)$. Condizionatamente a ciascun evento A_g, il prezzo dell'energia si distribuisce come una normale $P_E \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2)$.

---

1. Quantità da stimare o calcolare

Il calcolo computazionale richiede di stimare le seguenti quantità non condizionate:

$$\mathbb{E}[S], \qquad \mathbb{P}(S > 0), \qquad \mathbb{P}(S > s^\star), \qquad q_\alpha(S)$$

E le seguenti quantità condizionate per ciascun regime ($g = 1, 2, 3$):

$$\mathbb{E}[S \mid A_g]$$

Deve inoltre essere definito il valore atteso condizionato rispetto all'informazione di regime (variabile casuale):

$$\mathbb{E}[S \mid \mathcal{G}] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{E}[S \mid A_g]\mathbf{1}_{A_g}$$

Infine, deve essere verificata esplicitamente la formula del valore atteso totale:

$\mathbb{E}[S] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{P}(A_g)\mathbb{E}[S \mid A_g]$

---

2. Output richiesti

Tabelle

1. **Tabella dei parametri**: comprendente dati economico-finanziari, probabilità dei regimi, parametri condizionati e soglie implicite.
2. **Tabella di controllo della simulazione**: con frequenze empiriche dei regimi e media/deviazione standard empirica di $P_E \mid A_g$.
3. **Tabella descrittiva delle grandezze principali**: comprendente almeno P_E, M e S, con media, deviazione standard e principali statistiche descrittive.
4. **Tabella delle quantità di rischio**: comprendente $\widehat{\mathbb{P}}(S > 0)$, $\widehat{\mathbb{P}}(S > s^\star)$, quantili principali e le tre medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
5. **Tabella di verifica del valore atteso totale**: confrontando la media globale dello shortfall con la media pesata delle medie condizionate.

Grafici

1. Istogramma o densità empirica del prezzo dell'energia P_E.
2. Istogramma o densità empirica del margine operativo M.
3. Distribuzione empirica dello shortfall S, con evidenza della massa in zero quando osservabile e della soglia $s^\star$.
4. Grafico delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
5. Confronto tra le distribuzioni condizionate dello shortfall.

---

3. Controlli richiesti

1. Le probabilità dei regimi sommino a uno, le frequenze empiriche siano coerenti con esse e ciascun regime abbia numerosità sufficiente.
2. Le medie e deviazioni standard empiriche di $P_E \mid A_g$ siano coerenti con μ_g e σ_g.
3. Sia rilevata l'eventuale presenza di valori negativi di P_E.
4. Siano rispettate le relazioni $C_E = Q_E P_E$, $M = G_0 - Q_E P_E$ e $S = (m^\star - M)^+$.
5. Lo shortfall sia sempre non negativo.
6. $\widehat{\mathbb{P}}(S > 0)$ sia coerente con la soglia $P_E > 120$.
7. $\widehat{\mathbb{P}}(S > s^\star)$ sia coerente con la soglia $P_E > 140$.

8. La media globale di S coincida, salvo arrotondamenti, con la media pesata delle medie condizionate.
9. I quantili rispettino l'ordinamento atteso e la media cada tra minimo e massimo campionario.

(Deve inoltre essere mantenuta esplicita la distinzione logica tra il fattore di rischio P_E, il costo C_E, il margine M, lo shortfall S, gli eventi informativi A_g e i diversi oggetti di valore atteso condizionato).

> **Nota esplicita sui vincoli:** La presente Scheda Caso costituisce la specifica vincolante del lavoro. Le variabili, le formule, i parametri, gli scenari, gli output richiesti, i controlli e le ipotesi di base non devono essere modificati durante lo svolgimento del notebook.

2026-11-04 12:31:07 **You**

Restituisci una cella markdown come indicato

Gemini 3 Pro

Caso Studio: Shortfall di margine condizionato a regimi del costo dell'energia

Contesto

Il caso esamina un'impresa manifatturiera energivora per la quale il prezzo dell'energia rappresenta una rilevante fonte di rischio operativo. Un aumento del prezzo unitario dell'energia riduce il margine operativo effettivo dell'impresa. Se tale margine scende sotto una soglia minima desiderata ($m^\star$), l'impresa registra una carenza economica definita **shortfall di margine**.

Domanda quantitativa

Qual è la distribuzione dello shortfall di margine e come cambia lo shortfall atteso condizionando sui diversi regimi del costo dell'energia?

Variabile finale e Informazione disponibile

- **Variabile finale:** Shortfall di margine, definito come $S = (m^\star - M)^+$, dove M è il margine operativo.
- **Informazione disponibile:** L'incertezza sul prezzo unitario dell'energia (P_E) è modellata tramite una partizione in tre regimi informativi (eventi A_1, A_2, A_3). La sigma-algebra informativa è $\mathcal{G} =$

$\sigma(A_1, A_2, A_3)$. Condizionatamente a ciascun evento A_g, il prezzo dell'energia si distribuisce come una normale $P_E \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2)$.

---

1. Quantità da stimare o calcolare

Il calcolo computazionale richiede di stimare le seguenti quantità non condizionate:

$$\mathbb{E}[S], \qquad \mathbb{P}(S > 0), \qquad \mathbb{P}(S > s^\star), \qquad q_\alpha(S)$$

E le seguenti quantità condizionate per ciascun regime ($g = 1, 2, 3$):

$$\mathbb{E}[S \mid A_g]$$

Deve inoltre essere definito il valore atteso condizionato rispetto all'informazione di regime (variabile casuale):

$$\mathbb{E}[S \mid \mathcal{G}] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{E}[S \mid A_g] \mathbf{1}_{A_g}$$

Infine, deve essere verificata esplicitamente la formula del valore atteso totale:

$$\mathbb{E}[S] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{P}(A_g) \mathbb{E}[S \mid A_g]$$

---

2. Output richiesti

Tabelle

1. **Tabella dei parametri**: comprendente dati economico-finanziari, probabilità dei regimi, parametri condizionati e soglie implicite.
2. **Tabella di controllo della simulazione**: con frequenze empiriche dei regimi e media/deviazione standard empirica di $P_E \mid A_g$.
3. **Tabella descrittiva delle grandezze principali**: comprendente almeno P_E, M e S, con media, deviazione standard e principali statistiche descrittive.
4. **Tabella delle quantità di rischio**: comprendente $\widehat{\mathbb{P}}(S > 0)$, $\widehat{\mathbb{P}}(S > s^\star)$, quantili principali e le tre medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
5. **Tabella di verifica del valore atteso totale**: confrontando la media globale dello shortfall con la media pesata delle medie condizionate.

Grafici

1. Istogramma o densità empirica del prezzo dell'energia P_E.
2. Istogramma o densità empirica del margine operativo M.
3. Distribuzione empirica dello shortfall S, con evidenza della massa in zero quando osservabile e della soglia $s^\star$.
4. Grafico delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
5. Confronto tra le distribuzioni condizionate dello shortfall.

---

3. Controlli richiesti

1. Le probabilità dei regimi sommino a uno, le frequenze empiriche siano coerenti con esse e ciascun regime abbia numerosità sufficiente.
2. Le medie e deviazioni standard empiriche di $P_E \mid A_g$ siano coerenti con μ_g e σ_g.
3. Sia rilevata l'eventuale presenza di valori negativi di P_E.
4. Siano rispettate le relazioni $C_E = Q_E P_E$, $M = G_0 - Q_E P_E$ e $S = (m^\star - M)^+$.
5. Lo shortfall sia sempre non negativo.
6. $\widehat{\mathbb{P}}(S > 0)$ sia coerente con la soglia $P_E > 120$.
7. $\widehat{\mathbb{P}}(S > s^\star)$ sia coerente con la soglia $P_E > 140$.
8. La media globale di S coincida, salvo arrotondamenti, con la media pesata delle medie condizionate.
9. I quantili rispettino l'ordinamento atteso e la media cada tra minimo e massimo campionario.

Nota esplicita sui vincoli: La presente Scheda Caso costituisce la specifica vincolante del lavoro. Le variabili, le formule, i parametri, gli scenari, gli output richiesti, i controlli e le ipotesi di base non devono essere modificati durante lo svolgimento del notebook.

2026-11-04 12:31:07 **You**

Perchè non mi restituisci una cella markdown? Rispondi a questa domanda

Gemini 3 Pro

Hai ragione. L'interfaccia ha renderizzato il testo formattandolo visivamente, anziché restituirti il codice grezzo pronto da copiare e incollare direttamente in Jupyter. Per fornirti una vera e propria "cella", il testo deve essere racchiuso all'interno di un blocco di codice isolato.

Ecco il codice Markdown esatto da inserire nella tua cella:

```
</> Markdown
```

```
# Caso Studio: Shortfall di margine condizionato a regimi del costo dell'energia

**Contesto**
Il caso esamina un'impresa manifatturiera energivora per la quale il prezzo dell'energia
rappresenta una rilevante fonte di rischio operativo. Un aumento del prezzo unitario
dell'energia riduce il margine operativo effettivo dell'impresa. Se tale margine scende sotto
una soglia minima desiderata ($m^\star$), l'impresa registra una carenza economica definita
**shortfall di margine**.

**Domanda quantitativa**
Qual è la distribuzione dello shortfall di margine e come cambia lo shortfall atteso
condizionando sui diversi regimi del costo dell'energia?

**Variabile finale e Informazione disponibile**
- **Variabile finale:** Shortfall di margine, definito come $S = (m^\star - M)^+$, dove $M$ è
il margine operativo.
- **Informazione disponibile:** L'incertezza sul prezzo unitario dell'energia ($P_E$) è
modellata tramite una partizione in tre regimi informativi (eventi $A_1$, $A_2$, $A_3$). La
sigma-algebra informativa è $\mathcal{G} = \sigma(A_1, A_2, A_3)$. Condizionatamente a
ciascun evento $A_g$, il prezzo dell'energia si distribuisce come una normale $P_E \mid A_g
\sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2)$.

---

## 1. Quantità da stimare o calcolare

Il calcolo computazionale richiede di stimare le seguenti quantità non condizionate:

$$
\mathbb{E}[S], \qquad \mathbb{P}(S>0), \qquad \mathbb{P}(S>s^\star), \qquad q_\alpha(S)
$$

E le seguenti quantità condizionate per ciascun regime ($g = 1, 2, 3$):

$$
\mathbb{E}[S \mid A_g]
$$

Deve inoltre essere definito il valore atteso condizionato rispetto all'informazione di
regime (variabile casuale):
```

$$
\mathbb{E}[S \mid \mathcal{G}] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{E}[S \mid A_g] \mathbf{1}_{A_g}
$$

Infine, deve essere verificata esplicitamente la formula del valore atteso totale:

$$
\mathbb{E}[S] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{P}(A_g) \mathbb{E}[S \mid A_g]
$$

---

2. Output richiesti

Tabelle

1. **Tabella dei parametri**: comprendente dati economico-finanziari, probabilità dei regimi, parametri condizionati e soglie implicite.
2. **Tabella di controllo della simulazione**: con frequenze empiriche dei regimi e media/deviazione standard empirica di $P_E \mid A_g$.
3. **Tabella descrittiva delle grandezze principali**: comprendente almeno P_E, M e S, con media, deviazione standard e principali statistiche descrittive.
4. **Tabella delle quantità di rischio**: comprendente $\widehat{\mathbb{P}}(S>0)$, $\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star)$, quantili principali e le tre medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
5. **Tabella di verifica del valore atteso totale**: confrontando la media globale dello shortfall con la media pesata delle medie condizionate.

Grafici

1. Istogramma o densità empirica del prezzo dell'energia P_E.
2. Istogramma o densità empirica del margine operativo M.
3. Distribuzione empirica dello shortfall S, con evidenza della massa in zero quando osservabile e della soglia $s^\star$.
4. Grafico delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
5. Confronto tra le distribuzioni condizionate dello shortfall.

---

3. Controlli richiesti

1. Le probabilità dei regimi sommino a uno, le frequenze empiriche siano coerenti con esse e ciascun regime abbia numerosità sufficiente.
2. Le medie e deviazioni standard empiriche di $P_E \mid A_g$ siano coerenti con μ_g e σ_g.
3. Sia rilevata l'eventuale presenza di valori negativi di P_E.
4. Siano rispettate le relazioni $C_E=Q_E P_E$, $M=G_0-Q_E P_E$ e $S=(m^\star-M)^+$.
5. Lo shortfall sia sempre non negativo.

```
6. $\widehat{\mathbb{P}}(S>0)$ sia coerente con la soglia $P_E>120$.
7. $\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star)$ sia coerente con la soglia $P_E>140$.
8. La media globale di $S$ coincida, salvo arrotondamenti, con la media pesata delle medie condizionate.
9. I quantili rispettino l'ordinamento atteso e la media cada tra minimo e massimo campionario.

---

**Nota esplicita sui vincoli:** La presente Scheda Caso costituisce la specifica vincolante del lavoro. Le variabili, le formule, i parametri, gli scenari, gli output richiesti, i controlli e le ipotesi di base non devono essere modificati durante lo svolgimento del notebook.
```

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt 2

Regime A - Ricognizione teorico-modellistica.

Parte variabile: contributo studente

Sulla base della Scheda Caso acquisita, devo costruire il Flusso logico-teorico risolutivo.

Secondo me gli elementi teorici necessari, nell'ordine logico utile alla soluzione, sono:

1. Acquisisci gli elementi del problema e delle relazioni fornite dalla scheda caso.
2. Valuta le distribuzioni del prezzo dell’energia condizionate agli eventi utilizzando probabilità, media e standard deviation.
3. Valuta la trasformazione in distribuzioni di shortfall utilizzando le relazioni del costo totale (CE), del margine (M) e della Shortfall di margine (S).
4. Considera le quantità richieste dalla scheda per ogni distribuzione condizionata e le quantità non condizionate.
5. Considera la relazione del valore atteso totale con i valori attesi condizionati.

Parte fissa: istruzioni per IA

Ti chiedo di verificare, completare e ordinare questa sequenza teorica, senza scrivere codice e senza proporre ancora la scomposizione operativa del notebook.

L'output deve essere una sola cella Markdown, con un titolo sintetico coerente con la funzione del Prompt 2 e una tabella con le colonne:

Passo	Finalità risolutiva	Formula, definizione, proprietà o teorema	Applicazione nel caso	Output o controllo collegato

Segnala chiaramente eventuali elementi teorici mancanti, ridondanti o fuori ordine. Non scegliere autonomamente un modello diverso da quello fissato nella Scheda Caso.

Gemini 3 Pro

</> Markdown

```
# Flusso Logico-Teorico Risolutivo: Shortfall di Margine Condizionato

**Valutazione del contributo studente:**
La tua sequenza logica è sostanzialmente corretta, ben ordinata e individua tutti i passaggi chiave per arrivare alla soluzione. Per renderla completamente aderente alle richieste della Scheda Caso, sono state introdotte le seguenti integrazioni teoriche essenziali:
1. **Mancante:** L'esplicitazione delle *soglie implicite* del prezzo ($P_E > 120$ e $P_E > 140$), fondamentali per raccordare le metriche di rischio probabilistiche con le determinanti di costo (inserite nel Passo 3).
2. **Mancante:** L'esplicitazione formale della variabile casuale "valore atteso condizionato rispetto alla partizione informativa" $\mathbb{E}[S \mid \mathcal{G}]$ (inserita nel Passo 4).
3. **Miglioramento logico:** Le probabilità dei regimi sono state separate dalla distribuzione del prezzo per distinguere chiaramente la definizione della sigma-algebra (Passo 1) dalla generazione del fattore di rischio (Passo 2).

Ecco la formalizzazione completa del flusso teorico.

| Passo | Finalità risolutiva | Formula, definizione, proprietà o teorema | Applicazione nel caso | Output o controllo collegato |
|---:|---|---|---|---|
```

1	**Definizione dello spazio informativo**	Partizione di $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup A_3$, con $A_i \cap A_j = \emptyset$ e $\sum \mathbb{P}(A_g) = 1$. $\mathcal{G} = \sigma(A_1, A_2, A_3)$	Rappresentazione dei tre regimi di mercato energetico (Normalizzazione, Tensione, Shock) e delle relative probabilità.	Tabella parametri. *Controllo:* Somma delle probabilità e numerosità dei regimi empirici.
2	**Modellazione del fattore di rischio**	Distribuzione Normale condizionata: $P_E \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2)$	Rappresentazione dell'incertezza del prezzo unitario dell'energia per ciascun regime informativo.	Istogramma/densità di P_E. Tabella di controllo simulazione. *Controlli:* Coerenza μ_g, σ_g empiriche; rilevamento $P_E < 0$.
3	**Trasformazione economica e soglie implicite**	$C_E = Q_E P_E$ $M = G_0 - C_E$ $S = (m^\star - M)^+$ $S > 0 \iff P_E > 120$ $S > s^\star \iff P_E > 140$	Calcolo di costo, margine e shortfall. Collegamento deterministico tra il fattore di rischio (P_E) e i target aziendali ($m^\star$, $s^\star$).	Tabella descrittiva. Istogrammi M e S. *Controlli:* $S \ge 0$, rispetto delle equazioni economiche, coerenza tra $P(S> \dots)$ e soglie di P_E.
4	**Valutazione del rischio condizionato (regime-specifico)**	Valore atteso condizionato su eventi: $\mathbb{E}[S \mid A_g]$. Valore atteso rispetto a $\mathcal{G}$ (V.C.): $\mathbb{E}[S \mid \mathcal{G}] = \sum \mathbb{E}[S \mid A_g] \mathbf{1}_{A_g}$	Misurazione dello shortfall atteso specifico per ogni scenario energetico e formalizzazione della dipendenza dall'informazione.	Tabella quantità di rischio. Grafico medie condizionate e confronto distribuzioni condizionate di S.
5	**Valutazione del rischio non condizionato e coerenza teorica**	Teorema del valore atteso totale: $\mathbb{E}[S] = \sum \mathbb{P}(A_g) \mathbb{E}[S \mid A_g]$. Probabilità non condizionate $\mathbb{P}(S>0)$, $\mathbb{P}(S>s^\star)$ e quantili $q_\alpha(S)$.	Sintesi del rischio globale d'impresa (indipendentemente dal regime) e verifica del legame teorico tra rischio totale e rischi di regime.	Tabella quantità di rischio. Tabella verifica valore atteso totale. *Controlli:* Uguaglianza $\mathbb{E}[S]$ globale vs pesata; ordinamento logico dei quantili.

(Nota: Attendo conferma e validazione da parte tua su questo Flusso logico-teorico risolutivo prima di procedere alla Fase 5 di scomposizione in tappe).

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt 3

Regime A/B - Scomposizione input-output.

Parte variabile: contributo studente

Sulla base della Scheda Caso e del Flusso logico-teorico risolutivo, propongo questa prima scomposizione del notebook in tappe.

Per ciascuna tappa indico almeno, in forma sintetica:
- obiettivo;
- input disponibili;
- operazione prevista;
- output atteso;
- controllo principale.

1. Acquisire i parametri finanziari matematici e statistici necessari alla produzione degli output e all'esecuzione dei controlli richiesti dalla scheda caso.
2. Costruire le distribuzioni normali condizionate del prezzo dell'energia considerando le probabilità dei regimi condizionati simulando n volte.
3. Trasforma le distribuzioni condizionate del prezzo dell'energia in distribuzioni di shortfall condizionate.
4. Calcola le frequenze empiriche dei regimi, i valori attesi condizionati empirici, la media globale empirica, la frequenza non condizionata di superamento dello 0 e della soglia s, dei quantili significativi della distribuzione non condizionata.
5. Esplicita i controlli richiesti dal flusso logico-teorico facendo particolare attenzione alla legge del valore atteso globale e alla coerenza tra parametri di input e valori empirici.

Parte fissa: istruzioni per IA

Ti chiedo di verificare, completare e ordinare la scomposizione proposta.

La scomposizione deve:
- rispettare l'ordine logico del Flusso logico-teorico risolutivo già validato;
- rendere ogni tappa riconducibile ad almeno un passaggio del flusso, evitando tappe prive di giustificazione teorica o funzionale rispetto agli output e ai controlli richiesti;
- coprire tutti gli output e tutti i controlli richiesti dalla Scheda Caso;
- mantenere visibile il collegamento tra gli output di ciascuna tappa e gli input della tappa successiva.

Non devi:
- modificare la Scheda Caso;

- modificare il Flusso logico-teorico risolutivo già validato;
- scrivere codice;
- produrre direttamente le celle delle singole tappe del notebook;
- produrre risultati numerici, tabelle di risultati o grafici.

Se rilevi una possibile incoerenza tra il flusso e la scomposizione proposta, segnalala esplicitamente senza correggere autonomamente il Flusso logico-teorico risolutivo. Se un output o un controllo richiesto dalla Scheda Caso non risulta associato ad alcuna tappa, segnalalo esplicitamente.

L'output deve essere una sola cella Markdown, con un titolo sintetico coerente con la funzione del Prompt 3 e una tabella con le colonne:

Tappa	Titolo	Obiettivo	Input	Oggetti teorici coinvolti	Operazione	Output	Controllo	Uso successivo	Regime IA prevalente A/B

Gemini 3 Pro

</> Markdown

```
# Scomposizione in Tappe Input-Output: Shortfall di Margine

**Valutazione del contributo studente e integrazioni:**
La tua scomposizione individua in modo corretto la sequenza logico-operativa delle operazioni computazionali, in linea con il flusso teorico validato. Tuttavia, per coprire esaustivamente tutti i requisiti della Scheda Caso, sono state necessarie le seguenti integrazioni:
1. **Output grafici e tabellari mancanti:** La tua proposta calcolava le grandezze ma non prevedeva esplicitamente la produzione delle 5 Tabelle e dei 5 Grafici richiesti dalla Scheda Caso. Sono stati allocati nelle tappe pertinenti.
2. **Controlli mancanti:** Sono stati esplicitati i controlli sulle relazioni economiche deterministiche, la non negatività dello shortfall, il rilevamento di prezzi negativi dell'energia e la coerenza probabilistica con le soglie implicite ($P_E > 120$ e $P_E > 140$).

Ecco la scomposizione operativa completa per la costruzione del notebook.

| Tappa | Titolo | Obiettivo | Input | Oggetti teorici coinvolti | Operazione | Output | Controllo | Uso successivo | Regime IA prevalente A/B |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
```

1	**Inizializzazione e Parametri**	Acquisire i dati assegnati e preparare l'ambiente di lavoro	Parametri dalla Scheda Caso (economici, informativi, di simulazione)	Spazio informativo Ω, soglie implicite di rischio	Definizione variabili, calcolo soglie implicite, stampa Tabella 1	Variabili globali, **Tabella 1** (parametri e soglie)	Verifica corretta trascrizione dei dati	Input per tutte le tappe successive	Regime B
2	**Simulazione Fattore di Rischio**	Simulare l'appartenenza ai regimi e la distribuzione del prezzo dell'energia	Parametri n, seed, prob. regimi, μ_g, σ_g	$\mathcal{G} = \sigma(A_1, A_2, A_3)$, $P_E \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2)$	Generazione array regimi A_g e array P_E, calcolo statistiche empiriche	Array A_g e P_E, **Tabella 2** (controllo simulazione), **Grafico 1** (Istogramma P_E)	$\sum \mathbb{P}(A_g) = 1$, coerenza μ_g, σ_g empiriche, rilevamento eventuali $P_E < 0$	Input per la trasformazione economica (Tappa 3)	Regime B
3	**Trasformazione Economica**	Calcolare Costo, Margine e Shortfall per ogni scenario simulato	Array P_E, Q_E, G_0, $m^\star$	$C_E = Q_E P_E$, $M = G_0 - C_E$, $S = (m^\star - M)^+$	Applicazione formule vettoriali, calcolo statistiche descrittive principali	Array C_E, M, S, **Tabella 3** (descrittiva), **Grafico 2** (Istogramma M), **Grafico 3** (Distribuzione S)	Rispetto esatto relazioni economiche C_E, M, S; verifica $S \ge 0$	Input per le metriche di rischio (Tappa 4)	Regime B
4	**Metriche di Rischio Condizionate e Non**	Stimare probabilità di shortfall, quantili e medie condizionate	Array S, A_g, array P_E, $s^\star$	$\mathbb{E}[S \mid A_g]$, $\mathbb{P}(S>0)$, $\mathbb{P}(S>s^\star)$, $q_\alpha(S)$	Calcolo frequenze empiriche di superamento soglie, estrazione quantili, medie sub-campioni	Metriche di rischio, **Tabella 4** (quantità rischio), **Grafico 4** (Medie condizionate), **Grafico 5** (Confronto $S \mid A_g$)	Coerenza $\widehat{\mathbb{P}}(S>0) \iff P_E>120$; $\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star) \iff P_E>140$; ordinamento quantili	Input per il teorema del valore atteso (Tappa 5) e per interpretazione	Regime B
5	**Verifica Valore Atteso Totale**	Verificare il teorema del valore atteso totale sui dati empirici	$\widehat{\mathbb{E}}[S]$ globale, $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$, frequenze empiriche regimi	$\mathbb{E}[S] = \sum \mathbb{P}(A_g) \mathbb{E}[S \mid A_g]$	Calcolo somma pesata delle medie condizionate e confronto con media globale	**Tabella 5** (verifica valore atteso totale)	Uguaglianza (salvo arrotondamenti) tra media globale e media pesata	Interpretazione finale dello studente	Regime B

(Nota: Attendo la tua validazione su questa scomposizione prima di passare alla Fase 7 per la costruzione progressiva del notebook. Non è stato generato codice, nel pieno rispetto del Regime A/B in questa fase).

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt di tappa in Regime C

Regime C - Verifica di una criticità specifica.

Parte variabile: contributo studente

Sto verificando la Tappa 5

Il materiale che deve essere controllato è:
Il valore atteso globale

Ho individuato questa possibile criticità:
Il valore di input della tappa non risulta in nessun altra tappa precedente come output

Il mio ragionamento è il seguente:
Ho timore che tu stia utilizzando la legge del valore atteso globale per calcolarlo invece che per controllarlo. Ritengo che vada calcolato sulla base della distribuzione empirica non condizionata.

Parte fissa: istruzioni per IA

Verifica il problema senza modificare la Scheda Caso e classifica l'esito come **criticità respinta** oppure **criticità accolta**.

Se la criticità è respinta:
- spiega sinteticamente perché il dubbio non richiede modifiche;
- non proporre modifiche al notebook.

Se la criticità è accolta:
- indica la criticità individuata;
- spiega come si è generata, identificando il passaggio, l'assunzione, la formula, la scelta di codice o l'interpretazione che l'ha prodotta;
- indica la modifica necessaria;
- produci soltanto la versione sostitutiva della cella Markdown della tappa interessata, includendo in forma sintetica:
1. criticità individuata;
2. origine della criticità;
3. modifica adottata;
- produci la versione sostitutiva della cella code soltanto se la correzione richiede una modifica del codice;
- non proporre celle aggiuntive;
- non mantenere la versione errata.

Non produrre l'interpretazione finale al posto dello studente.

L'esito sarà utilizzato per [indicare uso successivo].

Gemini 3 Pro

Criticità accolta.

- **Criticità individuata:** Rischio di un calcolo circolare. Se il valore atteso globale venisse calcolato *utilizzando* la legge del valore atteso totale, la Tappa 5 diverrebbe un'identità tautologica e non un controllo empirico. Il membro sinistro dell'equazione deve essere calcolato in modo totalmente indipendente dal membro destro.
- **Origine della criticità:** Nella scomposizione del Prompt 3, la media globale $\widehat{\mathbb{E}}[S]$ appariva come input della Tappa 5 senza essere stata esplicitata chiaramente come singola grandezza in output dalle tappe precedenti (nonostante le statistiche descrittive generali di S fossero previste nella Tabella 3). Questo ha generato la corretta preoccupazione che la formula venisse usata per *calcolare* il dato, anziché per *verificarlo*.
- **Modifica necessaria:** Chiarire nella Tappa 5 che l'operazione richiede due calcoli indipendenti: prima il calcolo della media empirica globale sull'intero array S (distribuzione non condizionata), poi il calcolo della combinazione lineare delle medie condizionate, e infine il loro confronto numerico.

Di seguito la versione sostitutiva della cella Markdown per la Tappa interessata (non propongo codice poiché siamo ancora nella fase di scomposizione logico-teorica):

</> Markdown

```
### Tappa 5 - Verifica Valore Atteso Totale

* **Criticità individuata:** Rischio di calcolo circolare del valore atteso globale usando la legge teorica anziché la distribuzione empirica.
* **Origine della criticità:** Mancata esplicitazione formale della media non condizionata di $S$ come variabile di input precalcolata o calcolata indipendentemente dalle quantità condizionate.
* **Modifica adottata:** Esplicitazione del doppio calcolo indipendente (media sull'array globale vs somma pesata delle medie di subsampling) prima di effettuare la verifica di uguaglianza.

**Obiettivo:** Verificare empiricamente il teorema del valore atteso totale, accertando che la media calcolata in modo indipendente sull'intera distribuzione coincida con la combinazione lineare dei valori attesi condizionati.

**Input:** Array globale $S$ (non condizionato, da Tappa 3); medie empiriche condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$ e frequenze empiriche dei regimi (da Tappa 4).

**Operazione:**
```

1. Calcolo diretto di $\widehat{\mathbb{E}}[S]$ globale come media aritmetica dell'intero array non condizionato S.
2. Calcolo della media pesata delle medie condizionate usando le frequenze relative dei regimi.
3. Confronto logico/numerico tra le due grandezze.

Output: **Tabella 5** (verifica valore atteso totale, che affianca il risultato globale indipendente e il risultato della somma pesata).

Controllo: Uguaglianza (salvo minimi arrotondamenti di macchina o float precision) tra la media globale empirica calcolata in questa tappa e la media pesata empirica.

2026-11-04 12:31:07 **You**

Genera il codice markdown di tutte le tappe con la modifica effettuata

Gemini 3 Pro

</> Markdown

```
# Scomposizione in Tappe Input-Output: Shortfall di Margine (Aggiornata)

Di seguito la scomposizione operativa completa, con la Tappa 5 aggiornata per garantire l'indipendenza del calcolo del valore atteso globale come emerso dalla verifica di criticità.

| Tappa | Titolo | Obiettivo | Input | Oggetti teorici coinvolti | Operazione | Output | Controllo | Uso successivo | Regime IA prevalente A/B |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Inizializzazione e Parametri** | Acquisire i dati assegnati e preparare l'ambiente di lavoro | Parametri dalla Scheda Caso (economici, informativi, di simulazione) | Spazio informativo $\Omega$, soglie implicite di rischio | Definizione variabili, calcolo soglie implicite, stampa Tabella 1 | Variabili globali, **Tabella 1** (parametri e soglie) | Verifica corretta trascrizione dei dati | Input per tutte le tappe successive | Regime B |
| 2 | **Simulazione Fattore di Rischio** | Simulare l'appartenenza ai regimi e la distribuzione del prezzo dell'energia | Parametri $n$, seed, prob. regimi, $\mu_g$, $\sigma_g$ | $\mathcal{G} = \sigma(A_1, A_2, A_3)$, $P_E \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2)$ | Generazione array regimi $A_g$ e array $P_E$, calcolo statistiche empiriche | Array $A_g$ e $P_E$, **Tabella 2** (controllo simulazione), **Grafico 1** (Istogramma $P_E$) | $\sum \mathbb{P}(A_g) = 1$, coerenza $\mu_g, \sigma_g$ empiriche, rilevamento eventuali $P_E < 0$ | Input per la trasformazione economica (Tappa 3) | Regime B |
| 3 | **Trasformazione Economica** | Calcolare Costo, Margine e Shortfall per ogni scenario simulato | Array $P_E$, $Q_E$, $G_0$, $m^\star$ | $C_E = Q_E P_E$, $M = G_0 - C_E$, $S =
```

(m^\star - M)^+$ | Applicazione formule vettoriali, calcolo statistiche descrittive principali | Array C_E, M, S, **Tabella 3** (descrittiva), **Grafico 2** (Istogramma M), **Grafico 3** (Distribuzione S) | Rispetto esatto relazioni economiche C_E, M, S; verifica $S \ge 0$ | Input per le metriche di rischio (Tappa 4) e per calcolo atteso globale (Tappa 5) | Regime B |
| 4 | **Metriche di Rischio Condizionate e Non** | Stimare probabilità di shortfall, quantili e medie condizionate | Array S, A_g, array P_E, $s^\star$ | $\mathbb{E}[S \mid A_g]$, $\mathbb{P}(S>0)$, $\mathbb{P}(S>s^\star)$, $q_\alpha(S)$ | Calcolo frequenze empiriche di superamento soglie, estrazione quantili, medie sub-campioni | Metriche di rischio, **Tabella 4** (quantità rischio), **Grafico 4** (Medie condizionate), **Grafico 5** (Confronto $S \mid A_g$) | Coerenza $\widehat{\mathbb{P}}(S>0) \iff P_E>120$; $\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star) \iff P_E>140$; ordinamento quantili | Input per il teorema del valore atteso (Tappa 5) e per interpretazione | Regime B |
| 5 | **Verifica Valore Atteso Totale** | Verificare empiricamente il teorema del valore atteso totale evitando calcoli circolari | Array globale S (da Tappa 3); medie empiriche $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$ e frequenze regimi (da Tappa 4) | $\mathbb{E}[S] = \sum \mathbb{P}(A_g) \mathbb{E}[S \mid A_g]$ | 1. Calcolo diretto di $\widehat{\mathbb{E}}[S]$ globale sull'array S.
2. Calcolo della somma pesata delle medie condizionate.
3. Confronto dei due risultati. | **Tabella 5** (verifica valore atteso totale con affiancamento dei risultati indipendenti) | Uguaglianza (salvo arrotondamenti) tra la media globale calcolata in modo indipendente e la media pesata empirica | Interpretazione finale dello studente | Regime B |

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt di tappa in Regime B

Regime B - Traduzione operativa in codice.

Parte variabile: contributo studente

Sto lavorando sulla Tappa 1

Parte fissa: istruzioni per IA

Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente.

Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare:
- variabili;
- formule;

- ipotesi;
- stati informativi;
- scenari;
- parametri;
- output richiesti;
- controlli;
- significato finanziario del problema.

Non anticipare le tappe successive.

L'output atteso è composto da:
- una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale;
- una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti.

Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti.

Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle.

Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.

Gemini 3 Pro

</> Markdown

```
**Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 1"

**Sintesi logica della Tappa 1:**
- **Input:** Parametri assegnati dalla Scheda Caso (dati economici $G_0, Q_E, m^\star,
s^\star$, parametri di simulazione $n$, seed, e distribuzioni/probabilità per i tre regimi
informativi $A_1, A_2, A_3$).
```

- **Operazioni:** Inizializzazione dell'ambiente di lavoro (importazione librerie, impostazione del seed per la riproducibilità), definizione delle variabili globali in Python e calcolo analitico delle soglie implicite di rischio sul prezzo P_E.
- **Output:** Variabili caricate in memoria e visualizzazione della **Tabella 1** (Tabella dei parametri e soglie implicite).
- **Controlli:** Verifica visiva della corretta trascrizione dei dati e corrispondenza matematica delle soglie implicite calcolate (120 euro/MWh per $S>0$ e 140 euro/MWh per $S>s^\star$) con quelle dichiarate nella Scheda Caso.
- **Uso successivo:** Le variabili e i parametri qui definiti costituiranno gli input deterministici per la Tappa 2 (simulazione del fattore di rischio) e per la Tappa 3 (trasformazione economica).

</> Python

```python
import numpy as np
import pandas as pd

# Inizializzazione ambiente e seed per riproducibilità
seed = 24680
np.random.seed(seed)

# 1. Parametri economico-finanziari e computazionali
G0 = 8000000        # Contribuzione operativa netta non energetica (euro)
QE = 50000          # Fabbisogno energetico (MWh)
m_star = 2000000    # Margine minimo desiderato (euro)
s_star = 1000000    # Soglia di shortfall severo (euro)
n_sim = 50000       # Numero di simulazioni

# 2. Probabilità dei regimi (A1: Normalizzazione, A2: Tensione, A3: Shock)
prob_A = [0.35, 0.45, 0.20]

# 3. Distribuzioni condizionate del prezzo dell'energia
mu_g = [75, 115, 170]       # Medie (euro/MWh)
sigma_g = [15, 25, 45]      # Deviazioni standard (euro/MWh)

# 4. Calcolo delle soglie implicite
# S > 0 se P_E > (G0 - m*) / QE
soglia_S_positivo = (G0 - m_star) / QE

# S > s* se P_E > (G0 - m* + s*) / QE
soglia_S_severo = (G0 - m_star + s_star) / QE

# 5. Costruzione Tabella 1: Tabella dei parametri
dati_tabella_1 = {
    "Categoria": [
        "Econ-Finanziario", "Econ-Finanziario", "Econ-Finanziario", "Econ-Finanziario",
        "Computazionale", "Computazionale",
        "Regime A1 (Normalizzazione)", "Regime A1 (Normalizzazione)", "Regime A1
```

```
(Normalizzazione)",
        "Regime A2 (Tensione)", "Regime A2 (Tensione)", "Regime A2 (Tensione)",
        "Regime A3 (Shock)", "Regime A3 (Shock)", "Regime A3 (Shock)",
        "Soglia Implicita", "Soglia Implicita"
    ],
    "Parametro": [
        "G_0 (Contribuzione netta)", "Q_E (Fabbisogno)", "m* (Margine min.)", "s* (Shortfall
severo)",
        "n (Simulazioni)", "Seed",
        "Probabilità P(A_1)", "Media \u03bc_1", "Volatilità \u03c3_1",
        "Probabilità P(A_2)", "Media \u03bc_2", "Volatilità \u03c3_2",
        "Probabilità P(A_3)", "Media \u03bc_3", "Volatilità \u03c3_3",
        "P_E per Shortfall > 0", "P_E per Shortfall > s*"
    ],
    "Valore": [
        G0, QE, m_star, s_star,
        n_sim, seed,
        prob_A[0], mu_g[0], sigma_g[0],
        prob_A[1], mu_g[1], sigma_g[1],
        prob_A[2], mu_g[2], sigma_g[2],
        soglia_S_positivo, soglia_S_severo
    ],
    "Unità": [
        "euro", "MWh", "euro", "euro",
        "-", "-",
        "-", "euro/MWh", "euro/MWh",
        "-", "euro/MWh", "euro/MWh",
        "-", "euro/MWh", "euro/MWh",
        "euro/MWh", "euro/MWh"
    ]
}

# Output della Tappa 1
tabella_1 = pd.DataFrame(dati_tabella_1)
tabella_1.set_index(["Categoria", "Parametro"], inplace=True)

# Controllo: verifica visiva dei calcoli delle soglie
print("Tabella 1 - Parametri assegnati, distribuzioni condizionate e soglie implicite\n")
display(tabella_1)
```

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt di tappa in Regime B

Regime B - Traduzione operativa in codice.

Parte variabile: contributo studente

Sto lavorando sulla Tappa 2

Parte fissa: istruzioni per IA

Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente.

Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare:
- variabili;
- formule;
- ipotesi;
- stati informativi;
- scenari;
- parametri;
- output richiesti;
- controlli;
- significato finanziario del problema.

Non anticipare le tappe successive.

L'output atteso è composto da:
- una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale;
- una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti.

Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti.

Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle.

Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale

esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.

Gemini 3 Pro

</> Markdown

```
**Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 2"

**Sintesi logica della Tappa 1:** (Rettifica formale: Sintesi logica della Tappa 2)
- **Input:** Parametri di simulazione ($n$, probabilità dei regimi, parametri normali $\mu_g$ e $\sigma_g$) definiti nella Tappa 1.
- **Operazioni:**
  1. Simulazione dell'appartenenza di ciascun caso a uno dei tre regimi informativi ($A_1, A_2, A_3$) nel rispetto delle probabilità assegnate.
  2. Simulazione del fattore di rischio (prezzo dell'energia $P_E$) condizionatamente al regime estratto.
  3. Calcolo delle statistiche empiriche (frequenza, media, deviazione standard) per ciascun regime.
- **Output:**
  1. Vettori simulati in memoria per l'indice di regime e il prezzo $P_E$.
  2. **Tabella 2**: Tabella di controllo della simulazione.
  3. **Grafico 1**: Istogramma o densità empirica del prezzo dell'energia $P_E$.
- **Controlli:**
  1. Verifica che la somma delle probabilità teoriche dei regimi sia esattamente 1.
  2. Verifica di coerenza tra le frequenze empiriche dei regimi estratti e le probabilità teoriche (garantendo numerosità sufficiente).
  3. Verifica di coerenza tra le medie e deviazioni standard empiriche del prezzo e i rispettivi parametri teorici $\mu_g, \sigma_g$.
  4. Rilevamento formale ed esplicito dell'eventuale presenza di valori negativi simulati per $P_E$.
- **Uso successivo:** I vettori simulati (regimi e prezzi $P_E$) costituiranno il fondamento per la trasformazione nelle variabili economiche deterministiche (Costo, Margine, Shortfall) nella Tappa 3.
```

</> Python

```python
import matplotlib.pyplot as plt

# CONTROLLO PREVENTIVO: La somma delle probabilità dei regimi deve essere 1
assert np.isclose(sum(prob_A), 1.0), "Errore: le probabilità dei regimi non sommano a 1."

# 1. Simulazione dell'appartenenza ai regimi (A1=1, A2=2, A3=3)
# Utilizziamo np.random.choice con le probabilità assegnate
```

```
regimi = np.random.choice([1, 2, 3], size=n_sim, p=prob_A)

# 2. Generazione di mu e sigma array condizionati al regime estratto per la simulazione
vettoriale
mu_array = np.choose(regimi - 1, mu_g)
sigma_array = np.choose(regimi - 1, sigma_g)

# 3. Simulazione del prezzo dell'energia P_E condizionato
P_E = np.random.normal(loc=mu_array, scale=sigma_array)

# 4. Calcolo delle statistiche empiriche e costruzione della Tabella 2
# Creiamo un DataFrame temporaneo per calcolare le statistiche raggruppate
df_sim = pd.DataFrame({'Regime': regimi, 'P_E': P_E})
stat_empiriche = df_sim.groupby('Regime')['P_E'].agg(
    Numerosita='count',
    Media_Empirica='mean',
    Std_Empirica='std'
)

# Aggiungiamo i valori teorici per il confronto
stat_empiriche['Prob_Teorica'] = prob_A
stat_empiriche['Freq_Empirica'] = stat_empiriche['Numerosita'] / n_sim
stat_empiriche['Media_Teorica'] = mu_g
stat_empiriche['Std_Teorica'] = sigma_g

# Riordino le colonne per una migliore leggibilità
tabella_2 = stat_empiriche[['Prob_Teorica', 'Freq_Empirica', 'Numerosita',
                            'Media_Teorica', 'Media_Empirica',
                            'Std_Teorica', 'Std_Empirica']].copy()
tabella_2.index = ['A1 (Normalizzazione)', 'A2 (Tensione)', 'A3 (Shock)']

# 5. Rilevamento valori negativi di P_E (Controllo esplicito richiesto)
num_prezzi_negativi = np.sum(P_E < 0)

# ================= OUTPUT VISIVI =================

print("Tabella 2 - Controllo della simulazione (Confronto Teorico vs Empirico)\n")
display(tabella_2.round(4))

print(f"\n--- CONTROLLO PREZZI NEGATIVI ---")
print(f"Valori di P_E negativi rilevati: {num_prezzi_negativi} su {n_sim} simulazioni
({(num_prezzi_negativi/n_sim)*100:.4f}%).")
if num_prezzi_negativi > 0:
    print("Nota: Come specificato dalla Scheda Caso, i valori negativi sono mantenuti e
trattati come limite della specificazione normale.")

# Generazione Grafico 1: Istogramma/Densità di P_E
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(P_E, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='steelblue', edgecolor='black')
```

```
plt.title("Grafico 1 - Distribuzione Empirica del Prezzo dell'Energia ($P_E$)", fontsize=14)
plt.xlabel("Prezzo dell'Energia (euro/MWh)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt di tappa in Regime B

Regime B - Traduzione operativa in codice.

Parte variabile: contributo studente

Sto lavorando sulla Tappa 3

Parte fissa: istruzioni per IA

Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente.

Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare:
- variabili;
- formule;
- ipotesi;
- stati informativi;
- scenari;
- parametri;
- output richiesti;
- controlli;
- significato finanziario del problema.

Non anticipare le tappe successive.

L'output atteso è composto da:
- una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso

dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale;
- una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti.

Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti.

Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle.

Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.

Gemini 3 Pro

</> Markdown

```
**Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 3"

**Sintesi logica della Tappa 3:**
- **Input:** Vettore del prezzo dell'energia $P_E$ (generato nella Tappa 2); parametri
economici $Q_E$, $G_0$, $m^\star$ e $s^\star$ (definiti nella Tappa 1).
- **Operazioni:** Applicazione vettoriale delle formule economiche della Scheda Caso per
calcolare il costo energetico ($C_E = Q_E \cdot P_E$), il margine operativo ($M = G_0 - C_E$)
e lo shortfall di margine ($S = (m^\star - M)^+$). Calcolo delle statistiche descrittive
della distribuzione.
- **Output:**
  1. Vettori calcolati per $C_E$, $M$, $S$.
  2. **Tabella 3**: Tabella descrittiva delle grandezze principali ($P_E$, $M$, $S$).
  3. **Grafico 2**: Istogramma del margine operativo $M$.
  4. **Grafico 3**: Distribuzione empirica dello shortfall $S$ (con evidenza della massa in
zero e della soglia $s^\star$).
- **Controlli:**
  1. Verifica del rispetto esatto delle relazioni economiche ($C_E$, $M$, $S$) per ogni
singola simulazione.
  2. Verifica che lo shortfall $S$ sia strettamente non negativo in ogni scenario simulato
($S \ge 0$).
- **Uso successivo:** L'array dello shortfall $S$ sarà l'input primario per la Tappa 4
(calcolo delle quantità di rischio e medie condizionate) e per la Tappa 5 (verifica del
```

teorema del valore atteso totale).

</> Python

```python
# 1. Trasformazione economica vettoriale
C_E = QE * P_E
M = G0 - C_E
S = np.maximum(0, m_star - M)  # Implementazione parte positiva: (m* - M)^+

# 2. Controlli richiesti sulle relazioni economiche e non negatività
check_CE = np.allclose(C_E, QE * P_E)
check_M = np.allclose(M, G0 - C_E)
check_S_formula = np.allclose(S, np.maximum(0, m_star - M))
check_S_positivo = np.all(S >= 0)

print("--- CONTROLLI SULLE RELAZIONI ECONOMICHE E NON NEGATIVITA' ---")
print(f"Relazione C_E = Q_E * P_E rispettata per tutte le simulazioni: {check_CE}")
print(f"Relazione M = G_0 - C_E rispettata per tutte le simulazioni: {check_M}")
print(f"Relazione S = (m* - M)^+ rispettata per tutte le simulazioni: {check_S_formula}")
print(f"Condizione S >= 0 rispettata per tutte le simulazioni: {check_S_positivo}\n")

# 3. Costruzione Tabella 3: Tabella descrittiva delle grandezze principali
df_economico = pd.DataFrame({
    'P_E (euro/MWh)': P_E,
    'M (euro)': M,
    'S (euro)': S
})

tabella_3 = df_economico.describe().T

print("Tabella 3 - Statistiche descrittive delle grandezze principali\n")
display(tabella_3.round(2))

# ================= OUTPUT VISIVI =================

# 4. Grafico 2: Istogramma del margine operativo M
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(M, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='seagreen', edgecolor='black')
plt.axvline(m_star, color='red', linestyle='dashed', linewidth=2, label=f"Margine min. m* =
{m_star:,.0f} €")
plt.title("Grafico 2 - Distribuzione Empirica del Margine Operativo ($M$)", fontsize=14)
plt.xlabel("Margine Operativo M (euro)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()

# 5. Grafico 3: Distribuzione empirica dello shortfall S
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Per evidenziare graficamente la massa in zero, calcoliamo prima la frequenza di S=0
massa_zero_pct = np.mean(S == 0) * 100

plt.hist(S, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='indianred', edgecolor='black')
plt.axvline(s_star, color='darkred', linestyle='dashed', linewidth=2, label=f"Soglia severa
s* = {s_star:,.0f} €")

# Evidenziazione della massa in zero nella legenda
plt.plot([], [], ' ', label=f"Massa in zero (S=0): {massa_zero_pct:.2f}% dei casi")

plt.title("Grafico 3 - Distribuzione Empirica dello Shortfall di Margine ($S$)", fontsize=14)
plt.xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt di tappa in Regime C

Regime C - Verifica di una criticità specifica.

Parte variabile: contributo studente

Sto verificando la Tappa 3

Il materiale che deve essere controllato è:
Istogramma della densità di shortfall di margine

Ho individuato questa possibile criticità:
La rappresentazione grafica non è molto esplicativa

Il mio ragionamento è il seguente:
Aggiungi un istogramma che mostri la densità ma condizionata al fatto che la shortfall sia maggiore di 0. Per vedere meglio la distribuzione delle perdite.

Parte fissa: istruzioni per IA

Verifica il problema senza modificare la Scheda Caso e classifica l'esito come **criticità respinta** oppure **criticità accolta**.

Se la criticità è respinta:
- spiega sinteticamente perché il dubbio non richiede modifiche;
- non proporre modifiche al notebook.

Se la criticità è accolta:
- indica la criticità individuata;
- spiega come si è generata, identificando il passaggio, l'assunzione, la formula, la scelta di codice o l'interpretazione che l'ha prodotta;
- indica la modifica necessaria;
- produci soltanto la versione sostitutiva della cella Markdown della tappa interessata, includendo in forma sintetica:
1. criticità individuata;
2. origine della criticità;
3. modifica adottata;
- produci la versione sostitutiva della cella code soltanto se la correzione richiede una modifica del codice;
- non proporre celle aggiuntive;
- non mantenere la versione errata.

Non produrre l'interpretazione finale al posto dello studente.

L'esito sarà utilizzato per [indicare uso successivo].

Gemini 3 Pro

Criticità accolta.

- **Criticità individuata:** La rappresentazione visiva dello shortfall tramite un unico istogramma (Grafico 3) risulta illeggibile (appiattita) nella coda destra a causa della massiccia concentrazione probabilistica esattamente nello zero.
- **Origine della criticità:** L'utilizzo standard della funzione `plt.hist()` sull'intero array S. Poiché S segue una distribuzione mista (una componente discreta in 0 e una continua per $S > 0$), il bin corrispondente allo zero domina visivamente il grafico, causando un effetto scala che annulla la "funzione interpretativa" richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso per i grafici.
- **Modifica necessaria:** Strutturare il Grafico 3 in due visualizzazioni affiancate (subplot) all'interno della stessa figura: la prima per mostrare la distribuzione globale evidenziando la massa discreta

in zero, e la seconda focalizzata sulla densità condizionata $S > 0$ per rendere osservabile la forma delle perdite e il posizionamento della soglia $s^\star$.

Di seguito la versione sostitutiva delle celle Markdown e Codice per la Tappa 3.

</> Markdown

```
**Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 3"

*(Revisione a seguito di Criticità Accolta sul Grafico 3)*
1. **Criticità individuata:** Illeggibilità della coda destra della distribuzione dello shortfall a causa della massiccia massa probabilistica concentrata in 0.
2. **Origine della criticità:** L'applicazione di un unico istogramma a una distribuzione mista schiaccia le frequenze dei valori positivi, riducendo la funzione interpretativa del grafico.
3. **Modifica adottata:** Suddivisione del Grafico 3 in due subplot: uno per la distribuzione complessiva (evidenza della massa in zero) e uno per la distribuzione condizionata $S>0$ (evidenza della forma delle perdite e della soglia $s^\star$).

**Sintesi logica della Tappa 3:**
- **Input:** Vettore del prezzo dell'energia $P_E$ (generato nella Tappa 2); parametri economici $Q_E$, $G_0$, $m^\star$ e $s^\star$ (definiti nella Tappa 1).
- **Operazioni:** Applicazione vettoriale delle formule economiche della Scheda Caso per calcolare il costo energetico ($C_E = Q_E \cdot P_E$), il margine operativo ($M = G_0 - C_E$) e lo shortfall di margine ($S = (m^\star - M)^+$). Calcolo delle statistiche descrittive della distribuzione.
- **Output:**
  1. Vettori calcolati per $C_E$, $M$, $S$.
  2. **Tabella 3**: Tabella descrittiva delle grandezze principali ($P_E$, $M$, $S$).
  3. **Grafico 2**: Istogramma del margine operativo $M$.
  4. **Grafico 3**: Distribuzione empirica dello shortfall $S$ (articolato in vista totale e vista condizionata $S>0$ con evidenza di massa in zero e soglia $s^\star$).
- **Controlli:**
  1. Verifica del rispetto esatto delle relazioni economiche ($C_E$, $M$, $S$) per ogni singola simulazione.
  2. Verifica che lo shortfall $S$ sia strettamente non negativo in ogni scenario simulato ($S \ge 0$).
- **Uso successivo:** L'array dello shortfall $S$ sarà l'input primario per la Tappa 4 (calcolo delle quantità di rischio e medie condizionate) e per la Tappa 5 (verifica del teorema del valore atteso totale).
```

</> Python

```python
# 1. Trasformazione economica vettoriale
C_E = QE * P_E
M = G0 - C_E
S = np.maximum(0, m_star - M)  # Implementazione parte positiva: (m* - M)^+
```

```
# 2. Controlli richiesti sulle relazioni economiche e non negatività
check_CE = np.allclose(C_E, QE * P_E)
check_M = np.allclose(M, G0 - C_E)
check_S_formula = np.allclose(S, np.maximum(0, m_star - M))
check_S_positivo = np.all(S >= 0)

print("--- CONTROLLI SULLE RELAZIONI ECONOMICHE E NON NEGATIVITA' ---")
print(f"Relazione C_E = Q_E * P_E rispettata per tutte le simulazioni: {check_CE}")
print(f"Relazione M = G_0 - C_E rispettata per tutte le simulazioni: {check_M}")
print(f"Relazione S = (m* - M)^+ rispettata per tutte le simulazioni: {check_S_formula}")
print(f"Condizione S >= 0 rispettata per tutte le simulazioni: {check_S_positivo}\n")

# 3. Costruzione Tabella 3: Tabella descrittiva delle grandezze principali
df_economico = pd.DataFrame({
    'P_E (euro/MWh)': P_E,
    'M (euro)': M,
    'S (euro)': S
})

tabella_3 = df_economico.describe().T

print("Tabella 3 - Statistiche descrittive delle grandezze principali\n")
display(tabella_3.round(2))

# ================= OUTPUT VISIVI =================

# 4. Grafico 2: Istogramma del margine operativo M
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(M, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='seagreen', edgecolor='black')
plt.axvline(m_star, color='red', linestyle='dashed', linewidth=2, label=f"Margine min. m* =
{m_star:,.0f} €")
plt.title("Grafico 2 - Distribuzione Empirica del Margine Operativo ($M$)", fontsize=14)
plt.xlabel("Margine Operativo M (euro)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()

# 5. Grafico 3: Distribuzione empirica dello shortfall S (Modificato per visibilità S>0)
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
massa_zero_pct = np.mean(S == 0) * 100

# Subplot 1: Distribuzione Totale (evidenza della massa in zero)
ax1.hist(S, bins=50, density=True, alpha=0.7, color='indianred', edgecolor='black')
ax1.plot([], [], ' ', label=f"Massa in zero (S=0): {massa_zero_pct:.2f}% dei casi")
ax1.set_title("Shortfall complessivo", fontsize=12)
ax1.set_xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=10)
ax1.set_ylabel("Densità", fontsize=10)
```

```
ax1.legend()
ax1.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

# Subplot 2: Distribuzione Condizionata S > 0 (evidenza della forma e della soglia)
S_positivo = S[S > 0]
ax2.hist(S_positivo, bins=50, density=True, alpha=0.7, color='firebrick', edgecolor='black')
ax2.axvline(s_star, color='darkred', linestyle='dashed', linewidth=2, label=f"Soglia severa
s* = {s_star:,.0f} €")
ax2.set_title("Shortfall condizionato a S > 0", fontsize=12)
ax2.set_xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=10)
ax2.set_ylabel("Densità condizionata", fontsize=10)
ax2.legend()
ax2.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

plt.suptitle("Grafico 3 - Distribuzione Empirica dello Shortfall di Margine ($S$)",
fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt di tappa in Regime B

Regime B - Traduzione operativa in codice.

Parte variabile: contributo studente

Sto lavorando sulla Tappa 4

Parte fissa: istruzioni per IA

Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente.

Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare:
- variabili;
- formule;
- ipotesi;
- stati informativi;
- scenari;

- parametri;
- output richiesti;
- controlli;
- significato finanziario del problema.

Non anticipare le tappe successive.

L'output atteso è composto da:
- una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale;
- una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti.

Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti.

Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle.

Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.

Gemini 3 Pro

</> Markdown

```
**Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 4"

**Sintesi logica della Tappa 4:**
- **Input:** Array dello shortfall $S$, array del prezzo dell'energia $P_E$, array dei regimi estratti (generati nelle Tappe 2 e 3); soglia di shortfall severo $s^\star$ e soglie implicite sul prezzo (calcolate nella Tappa 1).
- **Operazioni:**
  1. Calcolo delle probabilità non condizionate $\widehat{\mathbb{P}}(S>0)$ e $\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star)$.
```

2. Estrazione dei quantili principali della distribuzione non condizionata di S.
3. Calcolo delle medie empiriche dello shortfall condizionate all'appartenenza ai tre regimi: $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
- **Output:**
1. **Tabella 4**: Tabella delle quantità di rischio (probabilità di superamento soglie, quantili, medie condizionate).
2. **Grafico 4**: Grafico a barre delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
3. **Grafico 5**: Confronto grafico tra le distribuzioni condizionate dello shortfall (istogrammi sovrapposti per apprezzare lo spostamento del rischio).
- **Controlli:**
1. Verifica logico-numerica che $\widehat{\mathbb{P}}(S>0)$ sia equivalente alla frazione di casi in cui $P_E > 120$.
2. Verifica che $\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star)$ sia equivalente alla frazione di casi in cui $P_E > 140$.
3. Verifica che i quantili calcolati siano monotonamente crescenti (ordinamento atteso) e che la media globale di S cada strettamente all'interno del range (minimo, massimo) del campione.
- **Uso successivo:** Le medie condizionate calcolate in questa tappa serviranno come input diretto nella Tappa 5 per la verifica del teorema del valore atteso totale, pesandole per le frequenze empiriche (o probabilità teoriche) dei regimi.

</> Python

```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ================= OPERAZIONI E CALCOLI ==================

# 1. Calcolo probabilità non condizionate
prob_S_maggiore_zero = np.mean(S > 0)
prob_S_severo = np.mean(S > s_star)

# 2. Calcolo quantili principali di S
livelli_quantili = [0.50, 0.75, 0.90, 0.95, 0.99]
quantili_S = np.quantile(S, livelli_quantili)

# 3. Calcolo medie condizionate dello Shortfall
media_S_A1 = np.mean(S[regimi == 1])
media_S_A2 = np.mean(S[regimi == 2])
media_S_A3 = np.mean(S[regimi == 3])

# ================= CONTROLLI RICHIESTI ==================

# Soglie implicite teoriche del prezzo (da Tappa 1)
soglia_PE_zero = (G0 - m_star) / QE       # 120 euro/MWh
soglia_PE_severo = (G0 - m_star + s_star) / QE # 140 euro/MWh
```

```python
# Frequenze empiriche di superamento soglia per P_E
prob_PE_120 = np.mean(P_E > soglia_PE_zero)
prob_PE_140 = np.mean(P_E > soglia_PE_severo)

# Esecuzione controlli
check_prob_zero = np.isclose(prob_S_maggiore_zero, prob_PE_120)
check_prob_severo = np.isclose(prob_S_severo, prob_PE_140)

# Controllo ordinamento quantili (differenza tra elementi contigui >= 0)
check_quantili_ordinati = np.all(np.diff(quantili_S) >= 0)

# Controllo media compresa tra min e max campionario
media_S_globale = np.mean(S)
min_S, max_S = np.min(S), np.max(S)
check_media_range = (min_S <= media_S_globale) and (media_S_globale <= max_S)

print("--- CONTROLLI SULLE QUANTITA' DI RISCHIO ---")
print(f"Coerenza P(S>0) con P(P_E > 120): {check_prob_zero}")
print(f"Coerenza P(S>s*) con P(P_E > 140): {check_prob_severo}")
print(f"Ordinamento quantili rispettato: {check_quantili_ordinati}")
print(f"Media globale ({media_S_globale:,.2f}) compresa tra min ({min_S:,.2f}) e max
({max_S:,.2f}): {check_media_range}\n")

# ================= OUTPUT TABELLARE E VISIVO =================

# 4. Tabella 4: Tabella delle quantità di rischio
dati_tabella_4 = {
    "Metrica di Rischio": [
        "P(S > 0)",
        "P(S > s*)",
        "Quantile 50% (Mediana)",
        "Quantile 75%",
        "Quantile 90%",
        "Quantile 95%",
        "Quantile 99%",
        "E[S | A1] (Normalizzazione)",
        "E[S | A2] (Tensione)",
        "E[S | A3] (Shock)"
    ],
    "Valore": [
        prob_S_maggiore_zero,
        prob_S_severo,
        quantili_S[0],
        quantili_S[1],
        quantili_S[2],
        quantili_S[3],
        quantili_S[4],
        media_S_A1,
```

```
        media_S_A2,
        media_S_A3
    ]
}

tabella_4 = pd.DataFrame(dati_tabella_4).set_index("Metrica di Rischio")

print("Tabella 4 - Quantità di Rischio (Probabilità, Quantili, Medie Condizionate)\n")
display(tabella_4.round(4))

# 5. Grafico 4: Medie Condizionate
plt.figure(figsize=(8, 5))
etichette = ['A1\n(Normalizzazione)', 'A2\n(Tensione)', 'A3\n(Shock)']
medie = [media_S_A1, media_S_A2, media_S_A3]
colori = ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#d62728']

bars = plt.bar(etichette, medie, color=colori, edgecolor='black', alpha=0.8)
plt.title("Grafico 4 - Valore Atteso dello Shortfall Condizionato al Regime
($\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$)", fontsize=13)
plt.ylabel("Shortfall Atteso (euro)", fontsize=11)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

# Aggiunta etichette sui valori delle barre
for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + (max(medie)*0.02), f"€ {yval:,.0f}",
ha='center', va='bottom', fontsize=10)

plt.show()

# 6. Grafico 5: Confronto tra le distribuzioni condizionate
plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.hist(S[regimi == 1], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#1f77b4',
edgecolor='black', label='A1 (Normalizzazione)')
plt.hist(S[regimi == 2], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#ff7f0e',
edgecolor='black', label='A2 (Tensione)')
plt.hist(S[regimi == 3], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#d62728',
edgecolor='black', label='A3 (Shock)')

plt.title("Grafico 5 - Confronto tra le Distribuzioni Condizionate dello Shortfall ($S \mid
A_g$)", fontsize=14)
plt.xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=12)
plt.ylabel("Densità", fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
plt.show()
```

2026-11-04 12:31:07 You

Prompt di tappa in Regime C

Regime C - Verifica di una criticità specifica.

Parte variabile: contributo studente

Sto verificando la Tappa 4

Il materiale che deve essere controllato è:
Istogramma delle densità di shortfall di margine condizionate

Ho individuato questa possibile criticità:
La rappresentazione grafica non è molto esplicativa

Il mio ragionamento è il seguente:
Aggiungi un istogramma che mostri le densità di condizionate al regime ma anche condizionate al fatto che la shortfall sia maggiore di 0. Per vedere meglio il confronto tra le distribuzioni condizionate.

Parte fissa: istruzioni per IA

Verifica il problema senza modificare la Scheda Caso e classifica l'esito come **criticità respinta** oppure **criticità accolta**.

Se la criticità è respinta:
- spiega sinteticamente perché il dubbio non richiede modifiche;
- non proporre modifiche al notebook.

Se la criticità è accolta:
- indica la criticità individuata;
- spiega come si è generata, identificando il passaggio, l'assunzione, la formula, la scelta di codice o l'interpretazione che l'ha prodotta;
- indica la modifica necessaria;
- produci soltanto la versione sostitutiva della cella Markdown della tappa interessata, includendo in forma sintetica:

1. criticità individuata;
2. origine della criticità;
3. modifica adottata;

- produci la versione sostitutiva della cella code soltanto se la correzione richiede una modifica del codice;
- non proporre celle aggiuntive;
- non mantenere la versione errata.

Non produrre l'interpretazione finale al posto dello studente.

L'esito sarà utilizzato per [indicare uso successivo].

Gemini 3 Pro

Criticità accolta.

- **Criticità individuata:** Il Grafico 5 (confronto delle distribuzioni condizionate) risulta poco esplicativo nella coda destra a causa dell'elevata concentrazione di massa nello zero, analogamente a quanto rilevato nella Tappa 3.
- **Origine della criticità:** Rappresentazione grafica aggregata applicata a distribuzioni miste ($S \mid A_g$) dove la probabilità di shortfall nullo schiaccia visivamente le densità delle perdite effettive.
- **Modifica necessaria:** Sdoppiamento del Grafico 5 in due subplot affiancati: il primo per la distribuzione totale condizionata al regime, il secondo limitato ai soli scenari con $S > 0$ per un confronto efficace delle forme e delle code.

Di seguito le versioni sostitutive della cella Markdown e della cella Codice per la Tappa 4.

</> Markdown

```
**Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 4"

*(Revisione a seguito di Criticità Accolta sul Grafico 5)*
1. **Criticità individuata:** Illeggibilità del confronto tra le code destre delle distribuzioni condizionate a causa della massa in 0.
2. **Origine della criticità:** Rappresentazione istogrammica standard su distribuzioni miste dominanti nello zero.
3. **Modifica adottata:** Suddivisione del Grafico 5 in due subplot: visione globale condizionata e visione doppiamente condizionata ($A_g \cap S>0$).

**Sintesi logica della Tappa 4:**
- **Input:** Array dello shortfall $S$, array del prezzo dell'energia $P_E$, array dei regimi estratti (generati nelle Tappe 2 e 3); soglia di shortfall severo $s^\star$ e soglie implicite sul prezzo (calcolate nella Tappa 1).
- **Operazioni:**
  1. Calcolo delle probabilità non condizionate $\widehat{\mathbb{P}}(S>0)$ e
```

$\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star)$.
  2. Estrazione dei quantili principali della distribuzione non condizionata di S.
  3. Calcolo delle medie empiriche dello shortfall condizionate all'appartenenza ai tre regimi: $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
- **Output:**
  1. **Tabella 4**: Tabella delle quantità di rischio (probabilità di superamento soglie, quantili, medie condizionate).
  2. **Grafico 4**: Grafico a barre delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$.
  3. **Grafico 5**: Confronto grafico tra le distribuzioni condizionate dello shortfall (articolato in vista totale e vista condizionata $S>0$).
- **Controlli:**
  1. Verifica logico-numerica che $\widehat{\mathbb{P}}(S>0)$ sia equivalente alla frazione di casi in cui $P_E > 120$.
  2. Verifica che $\widehat{\mathbb{P}}(S>s^\star)$ sia equivalente alla frazione di casi in cui $P_E > 140$.
  3. Verifica che i quantili calcolati siano monotonamente crescenti (ordinamento atteso) e che la media globale di S cada strettamente all'interno del range (minimo, massimo) del campione.
- **Uso successivo:** Le medie condizionate calcolate in questa tappa serviranno come input diretto nella Tappa 5 per la verifica del teorema del valore atteso totale, pesandole per le frequenze empiriche (o probabilità teoriche) dei regimi.

</> Python

```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ================= OPERAZIONI E CALCOLI =================

# 1. Calcolo probabilità non condizionate
prob_S_maggiore_zero = np.mean(S > 0)
prob_S_severo = np.mean(S > s_star)

# 2. Calcolo quantili principali di S
livelli_quantili = [0.50, 0.75, 0.90, 0.95, 0.99]
quantili_S = np.quantile(S, livelli_quantili)

# 3. Calcolo medie condizionate dello Shortfall
media_S_A1 = np.mean(S[regimi == 1])
media_S_A2 = np.mean(S[regimi == 2])
media_S_A3 = np.mean(S[regimi == 3])

# ================= CONTROLLI RICHIESTI =================

# Soglie implicite teoriche del prezzo (da Tappa 1)
soglia_PE_zero = (G0 - m_star) / QE       # 120 euro/MWh
```

```
soglia_PE_severo = (G0 - m_star + s_star) / QE # 140 euro/MWh

# Frequenze empiriche di superamento soglia per P_E
prob_PE_120 = np.mean(P_E > soglia_PE_zero)
prob_PE_140 = np.mean(P_E > soglia_PE_severo)

# Esecuzione controlli
check_prob_zero = np.isclose(prob_S_maggiore_zero, prob_PE_120)
check_prob_severo = np.isclose(prob_S_severo, prob_PE_140)

# Controllo ordinamento quantili
check_quantili_ordinati = np.all(np.diff(quantili_S) >= 0)

# Controllo media compresa tra min e max campionario
media_S_globale = np.mean(S)
min_S, max_S = np.min(S), np.max(S)
check_media_range = (min_S <= media_S_globale) and (media_S_globale <= max_S)

print("--- CONTROLLI SULLE QUANTITA' DI RISCHIO ---")
print(f"Coerenza P(S>0) con P(P_E > 120): {check_prob_zero}")
print(f"Coerenza P(S>s*) con P(P_E > 140): {check_prob_severo}")
print(f"Ordinamento quantili rispettato: {check_quantili_ordinati}")
print(f"Media globale ({media_S_globale:,.2f}) compresa tra min ({min_S:,.2f}) e max
({max_S:,.2f}): {check_media_range}\n")

# ================= OUTPUT TABELLARE E VISIVO =================

# 4. Tabella 4: Tabella delle quantità di rischio
dati_tabella_4 = {
    "Metrica di Rischio": [
        "P(S > 0)",
        "P(S > s*)",
        "Quantile 50% (Mediana)",
        "Quantile 75%",
        "Quantile 90%",
        "Quantile 95%",
        "Quantile 99%",
        "E[S | A1] (Normalizzazione)",
        "E[S | A2] (Tensione)",
        "E[S | A3] (Shock)"
    ],
    "Valore": [
        prob_S_maggiore_zero,
        prob_S_severo,
        quantili_S[0],
        quantili_S[1],
        quantili_S[2],
        quantili_S[3],
        quantili_S[4],
```

```
        media_S_A1,
        media_S_A2,
        media_S_A3
    ]
}

tabella_4 = pd.DataFrame(dati_tabella_4).set_index("Metrica di Rischio")
print("Tabella 4 - Quantità di Rischio (Probabilità, Quantili, Medie Condizionate)\n")
display(tabella_4.round(4))

# 5. Grafico 4: Medie Condizionate
plt.figure(figsize=(8, 5))
etichette = ['A1\n(Normalizzazione)', 'A2\n(Tensione)', 'A3\n(Shock)']
medie = [media_S_A1, media_S_A2, media_S_A3]
colori = ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#d62728']

bars = plt.bar(etichette, medie, color=colori, edgecolor='black', alpha=0.8)
plt.title("Grafico 4 - Valore Atteso dello Shortfall Condizionato al Regime
($\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$)", fontsize=13)
plt.ylabel("Shortfall Atteso (euro)", fontsize=11)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + (max(medie)*0.02), f"€ {yval:,.0f}",
ha='center', va='bottom', fontsize=10)
plt.show()

# 6. Grafico 5: Confronto tra le distribuzioni condizionate (Modificato)
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))

# Subplot 1: Distribuzioni condizionate totali
ax1.hist(S[regimi == 1], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#1f77b4',
edgecolor='black', label='A1 (Normalizzazione)')
ax1.hist(S[regimi == 2], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#ff7f0e',
edgecolor='black', label='A2 (Tensione)')
ax1.hist(S[regimi == 3], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#d62728',
edgecolor='black', label='A3 (Shock)')
ax1.set_title("Confronto Distribuzioni Condizionate ($S \mid A_g$)", fontsize=12)
ax1.set_xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=10)
ax1.set_ylabel("Densità", fontsize=10)
ax1.legend()
ax1.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

# Subplot 2: Distribuzioni condizionate ristrette a S > 0
mask_S_pos = S > 0
ax2.hist(S[(regimi == 1) & mask_S_pos], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#1f77b4',
edgecolor='black', label='A1 (Normalizzazione)')
ax2.hist(S[(regimi == 2) & mask_S_pos], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#ff7f0e',
```

```
edgecolor='black', label='A2 (Tensione)')
ax2.hist(S[(regimi == 3) & mask_S_pos], bins=50, density=True, alpha=0.5, color='#d62728',
edgecolor='black', label='A3 (Shock)')
ax2.set_title("Confronto Distribuzioni Condizionate per S > 0", fontsize=12)
ax2.set_xlabel("Shortfall S (euro)", fontsize=10)
ax2.set_ylabel("Densità", fontsize=10)
ax2.legend()
ax2.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

plt.suptitle("Grafico 5 - Analisi Comparata delle Densità di Shortfall", fontsize=14,
fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

2026-11-04 12:31:07 **You**

Prompt di tappa in Regime C

Regime C - Verifica di una criticità specifica.

Parte variabile: contributo studente

Sto verificando la Tappa 4

Il materiale che deve essere controllato è:
Istogramma delle densità di shortfall di margine condizionate

Ho individuato questa possibile criticità:
La rappresentazione grafica non è molto esplicativa

Il mio ragionamento è il seguente:
Aggiungi un istogramma che mostri le frequenze relative al posto delle densità sull'asse y

Parte fissa: istruzioni per IA

Verifica il problema senza modificare la Scheda Caso e classifica l'esito come **criticità respinta** oppure **criticità accolta**.

Se la criticità è respinta:
- spiega sinteticamente perché il dubbio non richiede modifiche;

- non proporre modifiche al notebook.

Se la criticità è accolta:
- indica la criticità individuata;
- spiega come si è generata, identificando il passaggio, l'assunzione, la formula, la scelta di codice o l'interpretazione che l'ha prodotta;
- indica la modifica necessaria;
- produci soltanto la versione sostitutiva della cella Markdown della tappa interessata, includendo in forma sintetica:
1. criticità individuata;
2. origine della criticità;
3. modifica adottata;
- produci la versione sostitutiva della cella code soltanto se la correzione richiede una modifica del codice;
- non proporre celle aggiuntive;
- non mantenere la versione errata.

Non produrre l'interpretazione finale al posto dello studente.

L'esito sarà utilizzato per [indicare uso successivo].

Gemini 3 Pro

Criticità respinta.

Il dubbio non richiede modifiche poiché la sostituzione della densità con le frequenze relative sull'asse y non altera in alcun modo la forma, le proporzioni o la leggibilità del grafico.

In un istogramma con ampiezza delle classi (bin) costante, densità e frequenza relativa differiscono esclusivamente per un fattore di scala numerico (un moltiplicatore costante). La geometria delle distribuzioni, le sovrapposizioni tra i diversi regimi e l'impatto visivo delle code rimarrebbero graficamente identici, cambiando soltanto le etichette numeriche sull'asse verticale. L'attuale implementazione con `density=True` rispetta pienamente la richiesta della Scheda Caso di rappresentare la "distribuzione empirica" o "densità empirica" e la capacità esplicativa del grafico è già stata ottimizzata tramite la precedente suddivisione in due subplot (vista totale e vista per $S > 0$).

Non sono necessarie modifiche al notebook.

Prompt di tappa in Regime B

Regime B - Traduzione operativa in codice.

Parte variabile: contributo studente

Sto lavorando sulla Tappa 5

Parte fissa: istruzioni per IA

Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente.

Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare:
- variabili;
- formule;
- ipotesi;
- stati informativi;
- scenari;
- parametri;
- output richiesti;
- controlli;
- significato finanziario del problema.

Non anticipare le tappe successive.

L'output atteso è composto da:
- una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale;
- una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti.

Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti.

Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere

visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle.

Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.

Gemini 3 Pro

</> Markdown

```
**Richiesta dello studente:**
"Sto lavorando sulla Tappa 5"

**Sintesi logica della Tappa 5:**
- **Input:** Array globale dello shortfall $S$ (generato nella Tappa 3); array dei regimi estratti (generato nella Tappa 2); medie empiriche condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[S \mid A_g]$ (calcolate nella Tappa 4).
- **Operazioni:**
  1. Calcolo diretto della media empirica globale sull'intero array $S$.
  2. Calcolo delle frequenze empiriche dei tre regimi informativi.
  3. Calcolo della somma pesata delle medie condizionate, utilizzando le frequenze empiriche dei regimi come pesi.
  4. Confronto matematico tra le due grandezze per verificare la legge del valore atteso totale.
- **Output:**
  1. **Tabella 5**: Tabella di verifica del valore atteso totale (affiancamento del risultato globale indipendente e del risultato della somma pesata empirica).
- **Controlli:**
  1. Verifica logico-numerica (tramite funzione di uguaglianza approssimata per float) che la media globale empirica coincida, salvo arrotondamenti di macchina, con la media pesata empirica.
- **Uso successivo:** Gli output e le conclusioni verificate in questa tappa chiudono la fase computazionale e costituiranno la base per l'Interpretazione Critica finale (Fase 8).
```

</> Python

```
import numpy as np
import pandas as pd

# ================= OPERAZIONI E CALCOLI =================

# 1. Calcolo diretto di E[S] globale sull'array S (calcolo indipendente)
```

```
E_S_globale = np.mean(S)

# 2. Calcolo delle frequenze empiriche dei regimi
freq_A1 = np.mean(regimi == 1)
freq_A2 = np.mean(regimi == 2)
freq_A3 = np.mean(regimi == 3)

# 3. Calcolo della media pesata delle medie condizionate (Teorema del Valore Atteso Totale)
# Le medie condizionate (media_S_A1, media_S_A2, media_S_A3) provengono dalla Tappa 4
E_S_pesata = (freq_A1 * media_S_A1) + (freq_A2 * media_S_A2) + (freq_A3 * media_S_A3)

# ================= CONTROLLI RICHIESTI =================

# 4. Controllo di uguaglianza (salvo minimi arrotondamenti di macchina)
check_valore_atteso_totale = np.isclose(E_S_globale, E_S_pesata)

print("--- CONTROLLO TEOREMA DEL VALORE ATTESO TOTALE ---")
print(f"Uguaglianza tra media globale e media pesata empirica rispettata:
{check_valore_atteso_totale}")
print(f"Differenza assoluta tra i due metodi di calcolo: {abs(E_S_globale - E_S_pesata):.10f}
euro\n")

# ================= OUTPUT TABELLARE =================

# 5. Costruzione Tabella 5: Verifica del Valore Atteso Totale
dati_tabella_5 = {
    "Metrica di Verifica": [
        "Media globale di S (Calcolo diretto e indipendente)",
        "Somma pesata delle medie condizionate di S (Teorema V.A.T.)",
        "Differenza di calcolo (Arrotondamento)"
    ],
    "Valore (euro)": [
        E_S_globale,
        E_S_pesata,
        abs(E_S_globale - E_S_pesata)
    ]
}

tabella_5 = pd.DataFrame(dati_tabella_5).set_index("Metrica di Verifica")

print("Tabella 5 - Verifica del Valore Atteso Totale\n")
display(tabella_5.round(4))
```

2026-11-04 12:31:07 **You**

Genera un Markdown di interpretazione critica finale con scritto: Nel complesso il rapporto tra studenti e AI è risultato proficuo. L'unica obiezione di carattere logico è stata quella riguardante il valore atteso totale. Per il resto le obiezioni sono state di carattere interpretativo riguardanti i grafici delle shortfall con difficoltà nel trovare una rappresentazione chiara complessivamente a causa della grossa differenza di dati a seconda del regime.

Gemini 3 Pro

Ecco la cella Markdown formattata con il testo che hai fornito per l'Interpretazione Critica Finale.

```
</> Markdown

# Fase 8 - Interpretazione Critica Finale

Nel complesso il rapporto tra studente e IA è risultato proficuo. L'unica obiezione di
carattere logico è stata quella riguardante il valore atteso totale. Per il resto, le
obiezioni sono state di carattere interpretativo e hanno riguardato i grafici dello
shortfall, evidenziando la difficoltà nel trovare una rappresentazione chiara complessiva a
causa della grossa differenza dei dati a seconda del regime.
```

Nota metodologica (promemoria): Ti ricordo che, in base alla Sezione 7 della *Scheda Caso*, la tua interpretazione conclusiva deve contenere anche i seguenti elementi economici (che non posso scrivere al posto tuo in virtù dei vincoli operativi):

1. Il riconoscimento esplicito di A_3 come regime con shortfall atteso maggiore e di A_2 come situazione intermedia.
2. L'osservazione sulla possibilità che in A_1 lo shortfall sia nullo in molte simulazioni.
3. Il collegamento logico/matematico tra la massa in zero dello shortfall e la sua definizione tramite funzione "parte positiva" $(m^\star - M)^+$.

Ti suggerisco di integrare la tua cella Markdown inserendo queste considerazioni finali a completamento del tuo testo. Fatto questo, il lavoro sarà pronto per la **Fase 9 (Preparazione del tracciato IA)** tramite stampa in PDF della chat.

2026-11-04 12:31:07 **You**

Genera un Markdown di interpretazione critica finale con scritto:
Nel complesso il rapporto tra studenti e AI è risultato proficuo. L'unica obiezione di carattere logico è stata quella riguardante il valore atteso totale. Per il resto le obiezioni sono state di carattere interpretativo riguardanti i grafici delle shortfall con difficoltà nel trovare una rappresentazione chiara complessivamente a causa della grossa differenza di dati a seconda del regime.
Riconosciamo A3 come regime con shortfall atteso maggiore, A1 come regime con una grande quantità di shortfall pari a 0.
La massa forte in 0 è giustificata dal fatto che vista la funzione di conversione le shortfall negative vengono trasformate in shortfall nulle.

Gemini 3 Pro

Ecco la cella Markdown pronta da inserire nel tuo notebook per la Fase 8, completa delle integrazioni economiche richieste.

</> Markdown

```markdown
# Fase 8 - Interpretazione Critica Finale

Nel complesso il rapporto tra studenti e AI è risultato proficuo. L'unica obiezione di carattere logico è stata quella riguardante il valore atteso totale. Per il resto le obiezioni sono state di carattere interpretativo riguardanti i grafici delle shortfall con difficoltà nel trovare una rappresentazione chiara complessivamente a causa della grossa differenza di dati a seconda del regime.

Riconosciamo $A_3$ come regime con shortfall atteso maggiore, $A_1$ come regime con una grande quantità di shortfall pari a 0.

La massa forte in 0 è giustificata dal fatto che, vista la funzione di conversione (definizione tramite parte positiva), le potenziali "shortfall negative" (ovvero i casi in cui il margine supera l'obiettivo) vengono trasformate in shortfall nulle.
```

2026-11-04 12:44:55 **You**

Qui si chiude la conversazione.

Perfetto. Ottimo lavoro di squadra!

Ricordati di stampare in PDF questa chat per produrre il Tracciato IA richiesto dalla Fase 9 e completare così la tua consegna.

In bocca al lupo per il proseguimento del tuo corso in Metodi Quantitativi per la Finanza!